

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2022
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Penulis: Rini Solihat, dkk.
ISBN: 978-602-427-893-9



Bab 8

Tumbuh kembang Makhluk Hidup

Tahukah Kalian bahwa walau pun saling terkait tapi proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup adalah dua proses yang berbeda? Bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dibedakan berdasarkan ciri dan faktor-faktor yang memengaruhinya?

Sumber gambar: pixabay.com/SonNguyenDinh (2017)

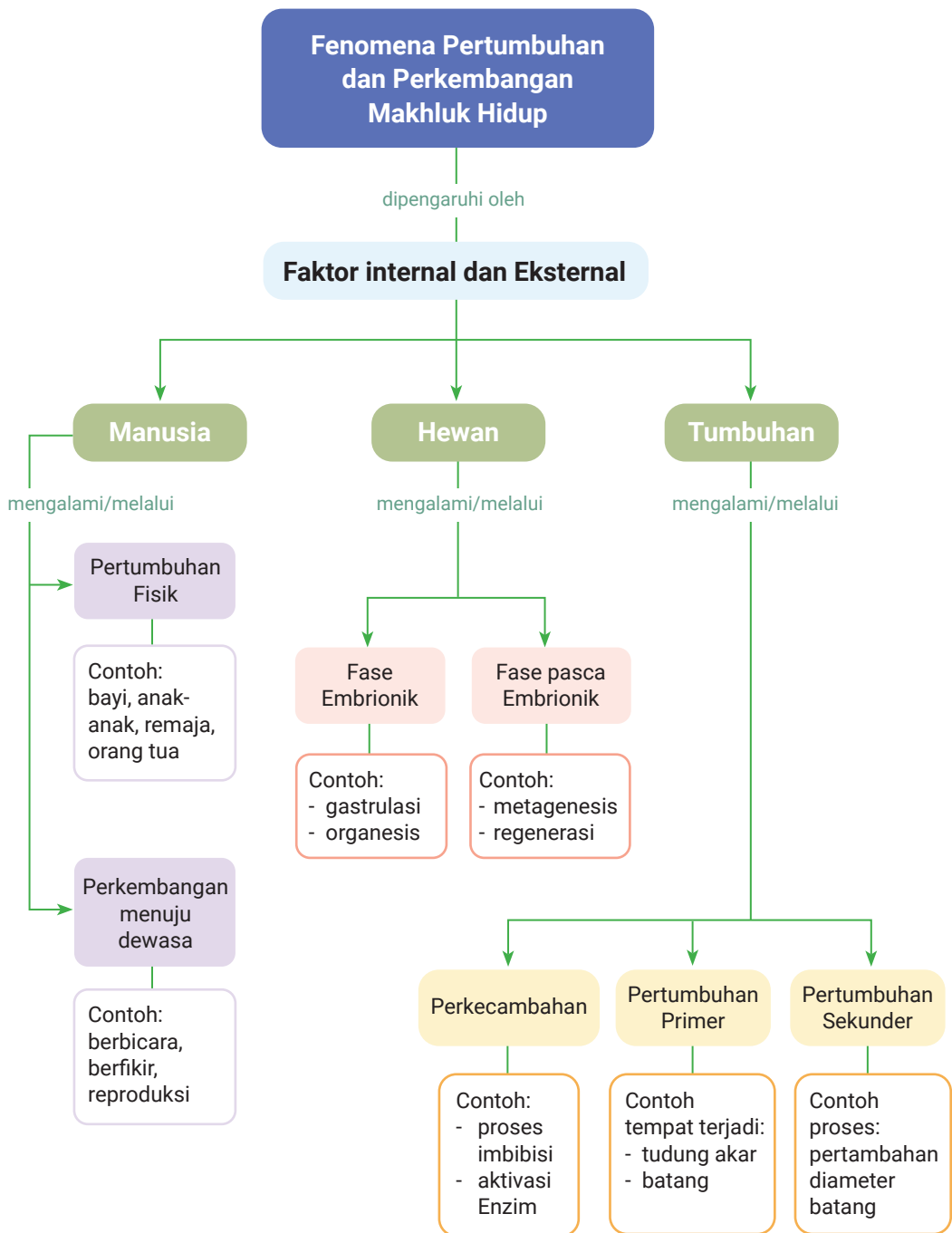
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini diharapkan Kalian mampu menguraikan solusi atau gagasan pencegahan permasalahan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup di lingkungan sekitar.

Kata Kunci

- Hormon
- Nutrisi
- Perkembangan
- Pertumbuhan
- Fase embrionik
- Fase pasca embrionik
- Jaringan meristem
- Epigeal
- Hipogeal

Peta Konsep





Gambar 8.1 Ternak Sapi
Sumber: Chelpin Setiawan (2014)

Apakah Kalian memiliki hewan ternak? Pada umumnya hewan ternak dipelihara sejak kecil dan setelah bertambah besar pada kisaran berat tertentu hewan ternak akan dijual pada konsumen. Perubahan ukuran tubuh hewan ternak, akan diikuti juga dengan perkembangan dari organ-organ reproduksi dan organ-organ endokrinnya, contohnya ayam siap bertelur dan sapi siap kawin.

Bagaimana dengan tumbuhan? Sayuran tomat contohnya, kalian dapat menanamnya dari biji, disemai, lalu tumbuh tinggi hingga pada umur tertentu akan berbunga, lalu dihasilkan buah tomat yang siap panen.



Gambar 8.2 Tanaman tomat
Sumber: maxpixel/ CC0 (2016)

Fenomena yang dijelaskan tersebut merupakan contoh fenomena pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada beberapa makhluk hidup yang ada di sekitar Kalian. Dapatkah kalian membedakan mana pertumbuhan dan mana Perkembangan? Apakah semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan?



Ayo Mengingat Kembali

Kalian telah mempelajari sel, organ, jaringan dan sistem organ waktu di SD, SMP, dan SMA Kelas X, juga awal SMA kelas XI ini. Pengetahuan tersebut akan berkaitan dengan apa yang akan Kalian pelajari selanjutnya, yaitu mengenai tumbuh kembang makhluk hidup. Bagaimana peran sel dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Apa fungsi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Tuliskan jawaban tersebut pada buku catatanmu!

A. Fenomena Pertumbuhan dan Perkembangan

Pada mata pelajaran IPA, Kalian tentu sering mendengar istilah pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan epistemologi istilah pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Namun kedua peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, cenderung berlangsung secara bersamaan.

1. Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan

Siapa yang pernah mengamati perkecambahan kacang waktu belajar IPA di SMP atau SD? Fenomena apakah yang terjadi saat perkecambahan? Jika kalian belum mengamati atau lupa fenomena tersebut, Kalian dapat melihat perkecambahan melalui video *youtube* dengan kata pencarian Perkecambahan Biji Kacang Hijau.



Gambar 8.3 Perkecambahan kacang

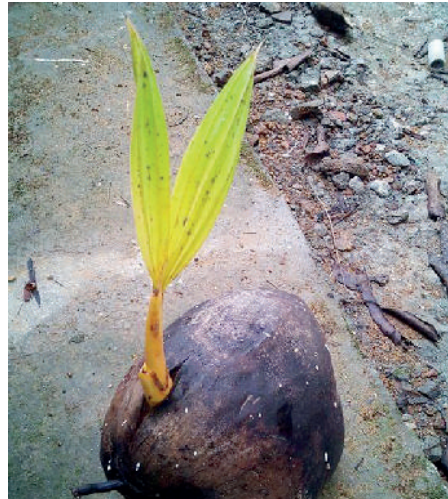
Sumber: Flickr.com/Marcho Verch (2019)

Pada fenomena yang kalian amati tersebut, dapatkah kalian membedakan pertumbuhan dan perkembangan? berikan alasannya. Perubahan biji menjadi kecambah merupakan contoh fenomena perkembangan pada tumbuhan. Mengapa perkecambahan termasuk fenomena perkembangan? Bagaimana dengan pertumbuhan? Kapan biji tersebut mengalami pertumbuhan? Diskusikan dan tuliskan hasil diskusi kalian di buku catatan.

Kecambah yang Kalian lihat disebut juga plantula atau tanaman kecil. Bagian plumula berkembang menjadi batang, sedangkan radikula menjadi akar. Bagian seperti kacang yang ada pada taoge atau kecambah kacang hijau adalah kotiledon. Kotiledon menyediakan sumber makanan bagi kecambah sampai daun tanaman tumbuh. Cermati, adakah struktur baru yang muncul dari biji pada fenomena tersebut?

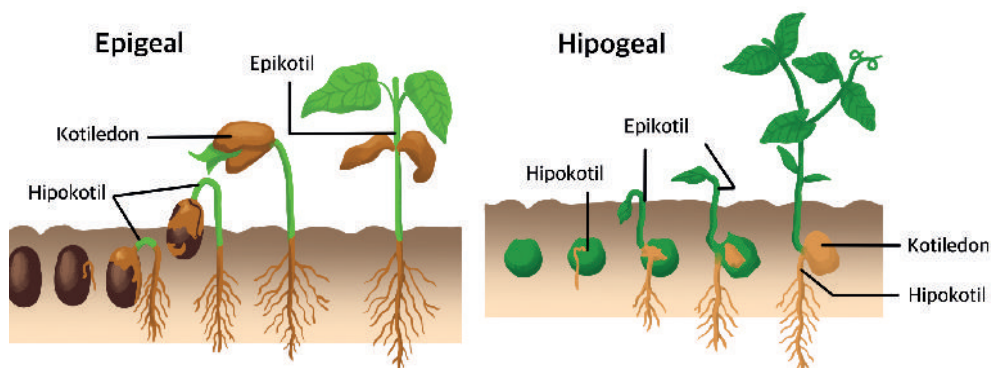
Bagaimana dengan tumbuhan lain? pernahkan Kalian melihat tunas kelapa? Tunas kelapa yang kalian lihat pada dasarnya adalah kecambah tanaman kelapa. Dimanakah letak kotiledon di tunas kelapa?

Berdasarkan letak kotiledon pada saat berkecambah, dikenal dua macam tipe perkecambahan, yaitu epigeal dan hipogeal. Apakah yang dimaksud dengan epigeal dan hipogeal?



Gambar 8.4 Kecambah kelapa
Sumber: *wikimedia/Ramjchandran (2016)*

Perhatikan Gambar 8.5 berikut ini. Berdasarkan Gambar 8.5 bandingkan ciri khas tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal.



Gambar 8.5 Dua tipe perkecambahan

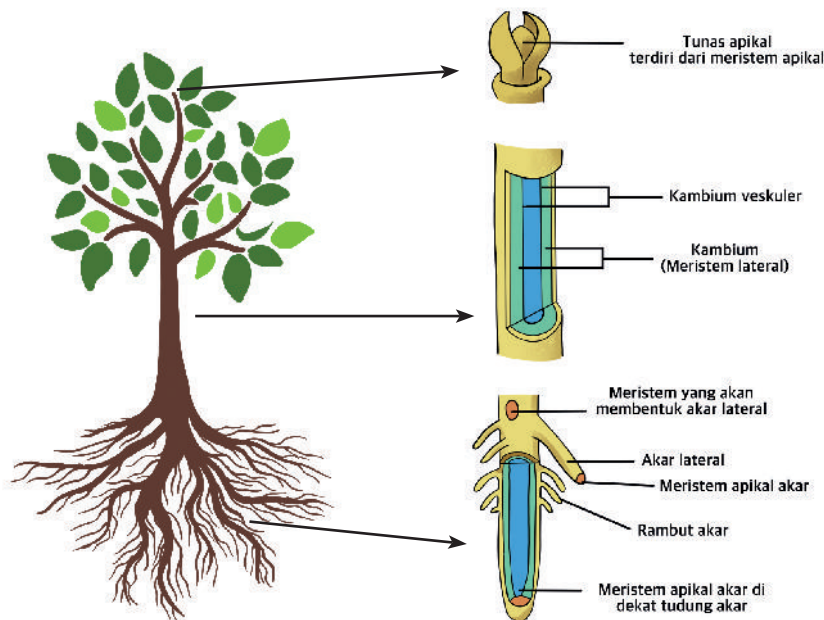


Tujuan: Menentukan tipe perkecambahan kacang hijau

Amati dan Diskusikanlah dengan teman Kalian!

1. Tempatkan kacang hijau di dalam dua wadah yang berbeda, wadah berisi air dan wadah kering.
2. Keesokan harinya, ambillah biji kacang hijau dari kedua tempat tersebut, simpan di atas kapas basah selama beberapa hari dan amati perubahan yang terjadi.
3. Dapatkah kalian menentukan jenis perkecambahan kacang hijau? Epigeal atautkah hipogeal? Tunjukkan buktinya berupa gambar atau foto hasil pengamatan kalian!

Tumbuhan memiliki kemampuan untuk tetap tumbuh tidak terbatas (*indeterminate growth*). Hal ini disebabkan oleh adanya jaringan embrionik, yang disebut meristem. Ingat kembali materi tentang jaringan pada tumbuhan di SMP. Apakah peran penting meristem? Dimanakah jaringan meristem ditemukan? Perhatikan Gambar 8.6 berikut ini.



Gambar 8.6 Jaringan meristem

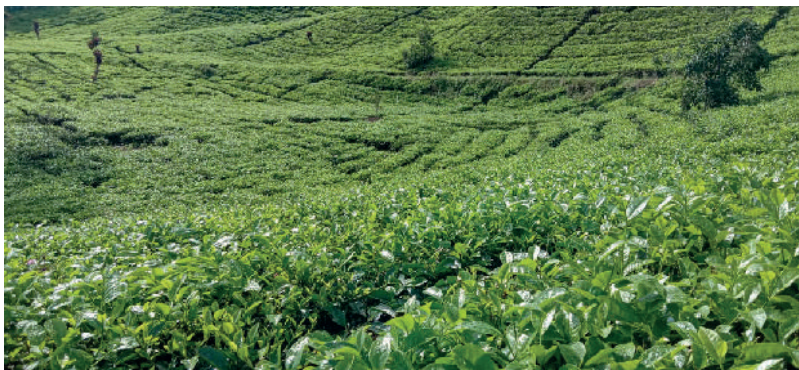
Berdasarkan Gambar 8.6 ada berapakah jenis jaringan meristem? Apakah jenis jaringan meristem tersebut memiliki fungsi yang sama? Diskusikan jawabannya dengan teman satu kelompok kalian.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 8.2

Apakah tempat tinggal Kalian dekat dengan kebun teh? Amati dan deskripsikan morfologi pohon teh tersebut. Jika belum pernah melihat pohon teh perhatikan Gambar 8.7 berikut ini. Perhatikan Gambar 8.7, apakah kalian melihat ada pohon teh yang tumbuh tinggi? mengapa itu terjadi?



Gambar 8.7 Perkebunan teh

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pertanian (2019)

Pohon teh sebetulnya dapat tumbuh tinggi, namun di perkebunan teh hampir tidak ada pohon teh yang tumbuh tinggi. Mengapa itu terjadi? Hal tersebut disebabkan pucuk daun teh diambil untuk diproduksi menjadi teh siap seduh. Pada saat pucuk teh dipetik maka fungsi dari hormon auksin akan terhambat, apa yang terjadi? Apa pengaruh hormon auksin terhadap pertumbuhan pohon teh?

Hormon auksin pada tumbuhan yang terdapat pada daerah pucuk daun teh berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer yang dimaksud adalah menumbuhkan jaringan meristem apikal (pucuk) ke arah atas, perhatikan kembali Gambar 8.6.

Jika hormon auksin dihilangkan, pertumbuhan jaringan meristem apikal akan terhambat. Apa yang akan terjadi kemudian? Pada saat pertumbuhan meristem apikal terhambat maka pertumbuhan

meristem lateral yang terjadi. Pertumbuhan meristem lateral menstimulasi daun-daun muda baru ke arah samping. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapatkah Kalian menjawab mengapa tidak ditemukan pohon teh di perkebunan yang tumbuh tinggi?

Apakah Kalian pernah melihat meja yang terbuat dari potongan melintang sebuah kayu seperti terlihat pada Gambar 8.8?



(a) Potongan kayu dengan corak lingkaran tahun

(b) Meja terbuat dari kayu

Gambar 8.8 Potongan kayu yang dijadikan meja

Sumber: a. Roger Clause (2022); b. Paris on Ponce & Le Maison Rouge (2013)

Tahukah Kalian, bahwa Kita dapat menghitung berapa usia pohon yang digunakan untuk meja tersebut? Bagaimana caranya? Bertambah besarnya batang pohon merupakan hasil aktivitas dari pertumbuhan sekunder yang terjadi pada tumbuhan dikotil (Kennedy *et al.*, 2009). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertumbuhan sekunder ini merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder yaitu kambium. Aktivitas kambium menyebabkan terbentuknya lingkaran konsentris yang melintang pada batang. Setiap lapis lingkaran konsentris menunjukkan aktivitas kambium dari tahun ke tahun. Lingkaran konsentris yang demikian dikenal sebagai lingkaran tahun (Abercrombie *et al.*, 1993).

Bagaimana penghitungan lingkaran tahun dilakukan? Untuk menambah wawasan Kalian tentang hal ini, Kalian dapat menelusurinya di tautan berikut: ringkas.kemdikbud.go.id/LingkaranTahun1 dan ringkas.kemdikbud.go.id/LingkaranTahun2

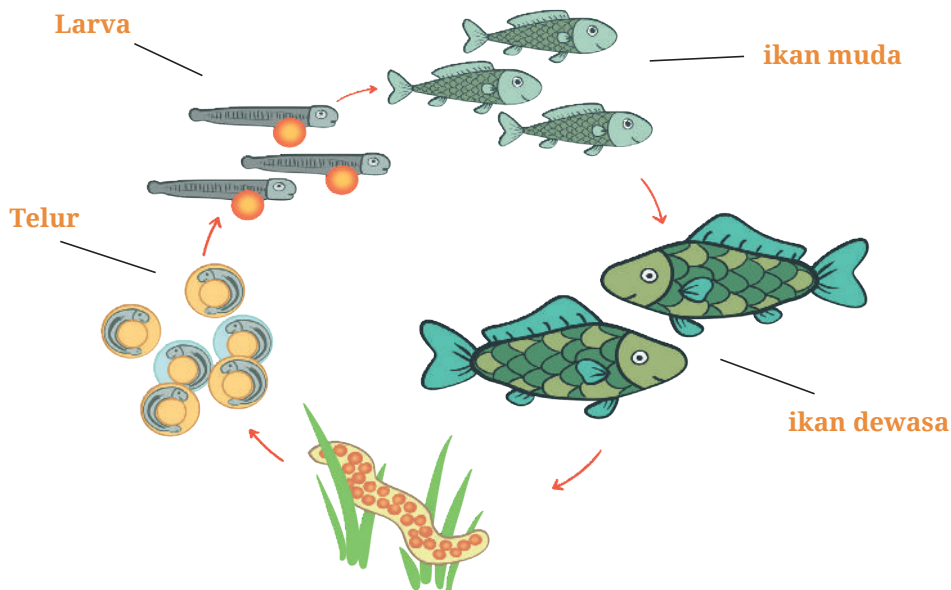
2. Pertumbuhan dan Perkembangan pada Hewan

Apakah pertumbuhan dan perkembangan hewan sama dengan tumbuhan? Fenomena pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan hingga hewan menjadi dewasa. Cermati video berikut ini sebelum kalian mempelajari materi berikutnya: youtu.be/PedajVADLGw (Created by AXS Biomedical Animation Studio Inc © 2013 Poultry CRC Ltd)

Fertilisasi akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan zygote dan akan melakukan pembelahan diri/pembelahan sel (cleavage) menuju pertumbuhan dan perkembangan menjadi embrio. Apakah kalian tahu ciri khas fase embrionik dan fase pascaembrionik?

Fase embrionik terjadi pada hewan yang berkembang biak melalui fertilisasi, kemudian terbentuk zigot. Zigot akan mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis (morula, blastula dan gastrula). Setelah melalui fase embrionik di mana hewan telah lahir atau menetas, fase selanjutnya adalah fase pasca embrionik.

Fase pertumbuhan dan perkembangan berikutnya pada hewan adalah fase pasca embrionik. Fase ini terjadi setelah embrio terlahir atau menetas menjadi individu baru.



Gambar 8.9 Ilustrasi pertumbuhan dan perkembangan ikan

Apakah Kalian pernah melihat pertumbuhan dan perkembangan ikan air tawar? Apabila belum pernah, Kalian dapat mencari referensi video dari internet untuk mengamatinya. Pertumbuhan dan perkembangan ikan air tawar merupakan contoh yang mudah kita amati. Perhatikan Gambar 8.9, cermati tahapan Perkembangan fase pasca embrionik ikan, dapatkah kalian menjelaskan apa yang terjadi di setiap tahapan tersebut?



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 8.3

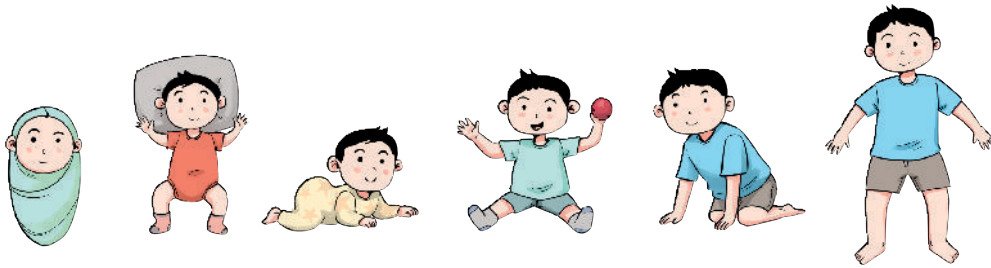
Cara menetas telur ayam dapat dilakukan secara alami dan dengan bantuan mesin tetas. Akan tetapi masih banyak peternak yang mengalami permasalahan dengan induk ayam betinanya, salah satunya tidak tersedianya mesin penetas telur ayam. Untuk mengatasi hal tersebut, pikirkanlah oleh Kalian gagasan desain mesin tetas telur ayam. Eksplorasi terlebih dahulu melalui literatur atau melakukan pengamatan ke peternakan ayam. Salah satu literatur dapat dipelajari melalui tautan ini: <https://budidayaternak.fapet.ugm.ac.id/2017/11/19/membuat-mesin-penetas-telur-sendiri/>

Gunakan alat dan bahan yang mudah diperoleh. Setelah alat tersebut siap, lanjutkan dengan kegiatan di bawah ini:

1. Ambilah telur ayam (kampung, buras) yang sudah dibuahi.
2. Simpanlah telur tersebut dalam mesin tetas buatan Kalian, dan pastikan aman dari predator. Atur suhu mesin di 25°C.
3. Dalam tiga minggu, amati yang terjadi pada telur ayam tersebut! Apakah kalian dapat mengamati fenomena pertumbuhan dan perkembangan ayam?

3. Pertumbuhan dan Perkembangan pada Manusia

Perhatikan foto Kalian saat masih bayi, kemudian bandingkan dengan kondisi Kalian saat ini! apakah ada perbedaan? Ya tentu, tubuh Kalian sekarang sudah bertambah tinggi dan besar. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh seperti bertambah besarnya organ, berat badan, panjang/tinggi badan, lingkaran kepala dan indikator anggota tubuh lainnya. Pertumbuhan pada manusia akan berhenti saat dewasa.



Gambar 8.10 Perkembangan bayi 0 – 1 tahun

Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian (Kemenkes RI, 2018). Contoh perkembangan yang terjadi pada manusia yaitu saat bayi baru lahir dia baru dapat menangis, tetapi setelah usia 1 sampai 3 tahun bayi tersebut sudah mulai belajar berbicara. Selanjutnya, perkembangan yang lain adanya kematangan fisik, perubahan keahlian atau bicara, serta emosi dan pikiran yang semakin matang. Ciri lain dari adanya proses perkembangan yang terjadi pada manusia adalah pubertas. Carilah referensi mengenai ciri ciri pubertas kemudian sampaikan informasi tersebut di depan kelas!



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 8.4

Pernahkan Kalian mendengar istilah *stunting*? Apakah *stunting* masih menjadi permasalahan di Indonesia? Apakah *stunting* termasuk salah satu gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Bacalah wacana berikut ini untuk mengetahui permasalahan *stunting* di Indonesia.

Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan mengumpulkan data di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan jumlah blok sensus (BS) sebanyak 14.889 Blok Sensus (BS) dan 153.228 balita.

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 angka *stunting* secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik.

Sumber: Kemkes (2021)

1. Tuliskan informasi yang menunjukkan bahwa *stunting* masih menjadi permasalahan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini.
2. Menurut pendapat kalian apakah yang menyebabkan *stunting* terjadi di Indonesia? Gunakan literatur pendukung untuk menjawab pertanyaan ini.

B. Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup

Coba perhatikan teman-teman sekelasmu! Apakah tinggi Kalian sama? Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Apakah faktor yang memengaruhi pertumbuhan perkembangan pada manusia sama seperti pada tumbuhan dan hewan?

Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan dan manusia berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh interaksi beberapa faktor baik internal maupun eksternal.

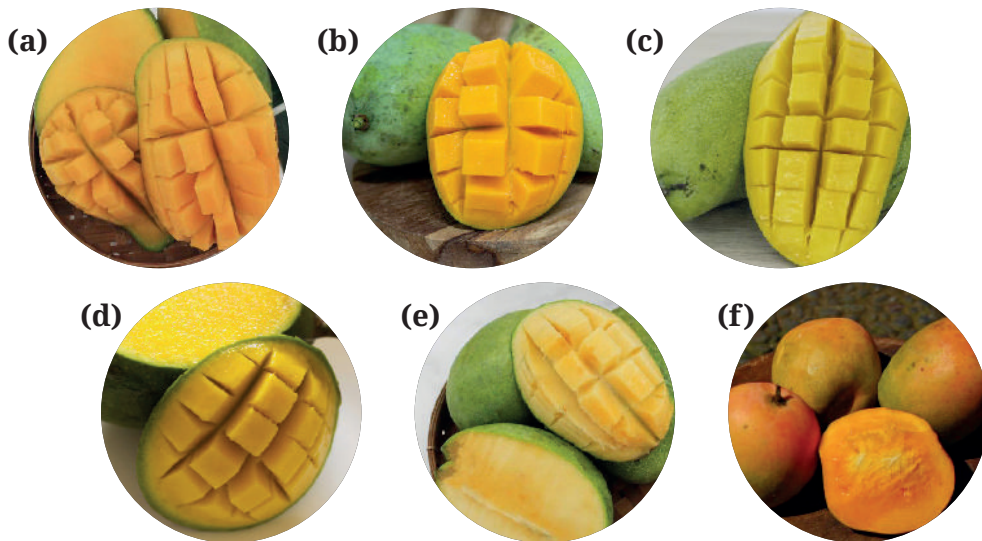
1. Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan

Faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan meliputi faktor keturunan dan zat pengatur tumbuh/hormon. Adapun faktor eksternal yang memengaruhi antara lain adalah nutrisi, cahaya matahari, suhu, tanah, air, dan kelembapan.

a. Faktor Internal

1) Gen

Adakah pohon mangga di sekitar rumah Kalian? Perhatikan Gambar 8.11 adakah mangga yang pernah kalian cicipi? coba sebutkan mangga apa saja yang pernah Kalian cicipi? Apakah ada perbedaan dari jenis mangga-mangga tersebut? Apa saja perbedaannya?



Gambar 8.11 Contoh varietas mangga di Indonesia

(a) Mangga Harum manis; (b) Mangga Indramayu; (c) Mangga Golek; (d) Mangga Kweni; (e) Mangga Manalagi; (f) Mangga Gedong Gincu

Sejak tahun 1941, di Indonesia terdapat kebun plasma nutfah mangga bernama Kebun KP Cukur Gondang, yang memiliki 208 kultivar asli (Fitmawati *et al.*, 2010). Ternyata jumlahnya cukup banyak dan baru sebagian kecil yang diketahui oleh masyarakat luas. Informasi tentang kekayaan alam ini tentu saja membuat bangga seluruh Warga Negara Indonesia.

Perbedaan-perbedaan yang terlihat dari ragam Mangga di Indonesia tersebut dipengaruhi oleh gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya (Jones *et al.*, 2007). Pada tanaman tentu saja gen memengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Namun apakah hanya gen yang memengaruhi variasi tanaman?. Telusuri lebih lanjut jawabannya di literatur, diskusikan dengan teman kalian jika telah memperoleh jawabannya.

2) Zat pengatur tumbuh/hormon

Pernahkan Kalian memperhatikan perbedaan buah mangga yang matang dengan yang belum matang? Beberapa orang tua kita seringkali menyimpan mangga yang belum matang di tempat tertutup, bahkan sebagian membenamkan mangga dalam wadah yang berisi beras (Gambar 8.12). Sebenarnya apakah peristiwa yang terjadi saat pematangan buah tersebut?



Gambar 8.12 Buah mangga disimpan dalam beras.

Sumber : Dokumen Agronet (2020)

Selama proses pematangan buah, terjadi beberapa perubahan fisiko-kimiawi. Salah satu penyebab perubahan yang terjadi adalah biosintesis karotenoid yang akan mengubah warna kulit dan daging buah (Broto *et al.*, 2020).

Setiap buah-buahan secara alami memiliki zat pematang yaitu etilen. Kehadiran zat ini membuat buah-buahan seperti mangga dan pisang matang yang ditandai dengan perubahan pada tekstur, warna, dan aroma. Produksi etilen dipengaruhi oleh suhu lingkungan (Nurjanah, 2002). Dapatkah kalian memberikan penjelasan kenapa mangga lebih cepat matang ketika dibenamkan dalam wadah beras yang tertutup?

Semakin banyak gas etilen yang dikeluarkan oleh buah, maka semakin cepat proses pematangan pada buah tersebut. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang pada suhu ruang berbentuk gas. Etilen digolongkan sebagai hormon yang aktif dalam proses pematangan.

Hormon yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Saat ini dikenal lima kelompok utama ZPT (Sumbaga, 2020). Adakah yang mengetahui lima kelompok ZPT tersebut? Telusuri dan baca di literatur lain yang dapat dipercaya!



Ayo Berkomunikasi

Aktivitas 8.5



Giberlin						
Auksin						
Sitokinin						
Etilen						
Absisin (ABA)						

Berdasarkan diagram di atas, ceritakan kembali dengan bahasa sendiri di hadapan teman Kalian, peranan masing-masing hormon tumbuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan!

b. Faktor Eksternal

1) Nutrisi

Dapatkah Kalian membandingkan perbedaan daun pisang kipas pada Gambar 8.13?



Gambar 8.13 Daun pisang kipas yang kekurangan Fe (kiri)

Sumber : Flickr/Scott Nelson (2014)

Daun pisang yang berwarna putih disebabkan tumbuhan kekurangan Fe (Zat besi). Fe berperan dalam pembentukan klorofil (zat hijau daun). Akibatnya, tanaman yang kekurangan nutrisi Fe menunjukkan gejala berwarna putih pada daunnya karena kurangnya zat hijau daun. Menurutmu, bagaimana tanaman memenuhi kebutuhan nutrisinya?

Berbeda dengan hewan dan manusia yang dapat bergerak mencari makan, tumbuhan hidup menetap dan menyerap nutrisi dari tanah. Akan tetapi tidak semua nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan tersedia dalam tanah tempat dia tumbuh. Pemberian pupuk merupakan salah satu cara untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Apakah dampak yang terjadi apabila tanaman kita kekurangan nutrisi? Adakah contoh tanaman yang kurang nutrisi di sekitar lingkungan sekolah kalian?

2) Cahaya matahari

Seperti yang sudah Kalian pahami, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Tapi, sebenarnya cahaya matahari juga berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Bagaimana pengaruhnya?

Cahaya seperti apa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Agar Kalian lebih paham, ayo lakukanlah Aktivitas 8.6!



Ayo Berpikir kritis

Aktivitas 8.6

Mengidentifikasi spektrum cahaya yang berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Pengamatan pengaruh cahaya dilakukan melalui virtual laboratorium. Untuk melakukan aktivitas ini, Kalian memerlukan koneksi internet dan panduan guru. Berikut tahapannya:

1. Guru Kalian akan mengarahkan beberapa situs virtual laboratorium yang dapat Kalian kunjungi. Salah satunya adalah halaman *website*: ringkas.kemdikbud.go.id/PlantGrowth. Halaman ini dapat diakses bebas dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah halaman situs yang dapat Kalian lihat.



Gambar 8.14 Laman situs virtual laboratorium

Sumber: Nusantara (2022)

2. Pilihlah tanaman *Spinach* dan amati pertumbuhannya!
3. Kemudian, pilih spektrum cahaya yang akan kamu uji cobakan.
4. Kemudian klik tombol daya *on*.
5. Ukur tingginya menggunakan penggaris yang ada pada virtual lab.
6. Ulangi aktivitasnya sampai semua tanaman dan semua spektrum cahaya diuji.

7. Sajikan hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Apakah ada perbedaan pengaruh spektrum cahaya pada setiap tanaman? Bagaimana pengaruhnya?
8. Buatlah kesimpulan mengenai percobaan yang telah Kalian lakukan.

Meskipun memiliki manfaat, keberadaan cahaya juga dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan. Hal ini dikarenakan cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Hormon auksin adalah hormon yang memicu pertumbuhan tanaman untuk tumbuh ke atas.

3) Air dan Kelembapan

Coba amati pertumbuhan tanaman bunga di rumah Kalian apabila tidak disiram air? Apa yang terjadi? Kenapa hal tersebut dapat terjadi?



Gambar 8.15 Tumbuhan layu kekurangan air

Sumber: CNX OpenStax, (2016)

Air bertanggung jawab untuk mendukung struktur sel tanaman, menciptakan tekanan konstan pada dinding sel tanaman (turgor), yang membuat tumbuhan fleksibel namun kuat. Sekitar 60-80% volume sel makhluk hidup adalah air (Kennedy *et al.*, 2009). Fotosintesis dan transportasi nutrisi adalah contoh proses yang memerlukan air.

4) Suhu

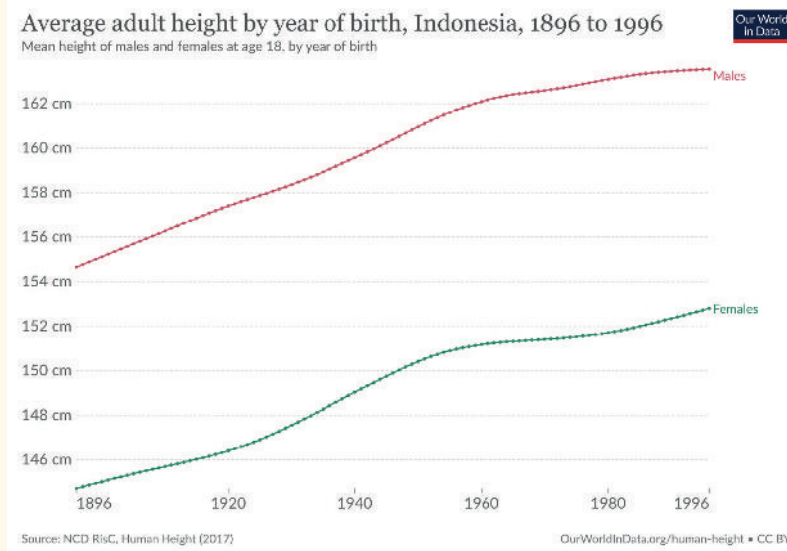
Penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Setiap tanaman memerlukan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya,

suhu tersebut dikenal sebagai suhu optimum. Sebagai contoh, suhu udara yang optimum untuk proses fotosintesis berkisar antara 10–30°C (Herlina & Prasetyorini, 2019).

Selain empat faktor tersebut, adakah faktor eksternal lain yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Bagaimana pengaruh faktor tersebut? Diskusikan dengan teman satu kelompok kalian!

2. Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Hewan dan Manusia

Sama seperti tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Apa sajakah faktor-faktor tersebut? dapatkah kalian menyebutkannya?



Berdasarkan grafik di atas, bagaimanakah kecenderungan tinggi rata-rata orang dewasa sejak tahun 1896? Data ini melaporkan tinggi rata-rata orang dewasa dengan tahun kelahiran 1896 sampai 1996. Artinya, orang-orang yang berusia 18 tahun pada tahun 1914 sampai 2014.

Jika kita membandingkan pria dewasa yang lahir pada tahun 1996 dengan mereka yang lahir seabad sebelumnya (pria yang telah mencapai usia 18 tahun pada tahun 2014 dengan tahun 1914) kita melihat bahwa rata-rata tinggi di Indonesia untuk pria meningkat dari 162 menjadi 171 cm. Untuk perempuan, tinggi rata-rata meningkat dari 151 cm menjadi 159 cm. Rata-rata orang dewasa muda saat ini adalah sekitar 8 atau 9 cm, atau sekitar 5%, lebih tinggi dari nenek moyang mereka 100 tahun yang lalu.

(Diadaptasi dari <https://ourworldindata.org/human-height>)

Bagaimana dengan pria dan perempuan di Indonesia? Kalian dapat membaca lebih lanjut mengenai informasi ini di situs ini: <https://ourworldindata.org/human-height>

a. Faktor Internal

Pernahkah kamu mengamati berbagai jenis kucing? Mengapa terdapat perbedaan warna rambut pada kucing? Mengapa terjadi perbedaan panjang ekor pada satu keluarga kucing? Hal apa yang memengaruhinya?

1) Gen

Pada hewan kita mengenal dalam satu jenis adanya variasi. Contohnya pada ayam yaitu ayam banten, ayam kate, ayam Bangkok, ayam pelung, ayam cemani, dan lain-lain. Meskipun semuanya merupakan spesies yang sama, *Galus galus sp.*, namun penampilannya berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh gen yang berbeda.

Setiap individu memiliki jumlah dan variasi susunan gen yang berbeda-beda namun bahan penyusunnya sama. Keanekaragaman tingkat gen ini dapat dilihat dari perbedaan ciri makhluk hidup dalam satu spesies.



Gambar 8.16 Contoh beberapa varietas ayam

Sumber: Kestrel (2019)

Gen merupakan faktor yang sangat menentukan pertumbuhan organisme karena gen adalah penentu pola dasar pertumbuhan. Fenotipe atau penampilan seperti tinggi badan, warna kulit, warna bulu atau rambut, bentuk kepala, dan semua ciri tubuh lainnya ditentukan oleh gen yang ada pada tubuh. Meskipun ekspresi gen juga dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi pengaruh genetik pada umumnya juga lebih kuat.

2) Hormon

Pernahkah Kalian mendengar ada manusia tertinggi di dunia? Telusuri informasi tentang manusia tertinggi di dunia di tautan berikut: ***ringkas.kemdikbud.go.id/TallestMan***.

Apakah orang tua dari manusia tertinggi di dunia lebih tinggi? Apa yang menyebabkan ada orang yang sangat tinggi, sangat pendek, dan tinggi rata-rata?



Gambar 8.17 Sultan Kosen, manusia tertinggi di dunia pada saat itu

Sumber: Helgi Harðdósson (2009)

Tidak hanya pertumbuhan, perkembangan pada hewan dan manusia dipengaruhi oleh hormon. Hormon yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan mamalia adalah hormon somatotropin atau HGH (*Human Growth Hormon*) (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022). Telusuri lebih lanjut informasi tentang hormon pertumbuhan tersebut di *website* kementerian kesehatan melalui tautan berikut: ***s.id/1s78U***

b. Faktor Eksternal

Selain faktor genetik, pertumbuhan pada hewan dan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dari luar tubuh. Faktor-faktor eksternal, yaitu:



Gambar 8.18 Faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan Perkembangan manusia

Berdasarkan Gambar 8.18, diskusikan dengan teman satu kelompok di kelas, apakah pengaruh dari setiap faktor tersebut terhadap pertumbuhan dan Perkembangan hewan dan manusia? Berikanlah contoh untuk setiap pengaruh yang kalian sebutkan! Adakah faktor lain yang berpengaruh dan belum ada dalam Gambar 8.18? Laporkan hasil diskusi kelompok kalian secara tertulis ataupun lisan dalam diskusi kelas.



Ayo Berpikir kreatif

Aktivitas 8.8

Membuat ide atau alternatif solusi untuk mencegah *stunting*

Saat ini Indonesia sedang gencar melakukan pencegahan *stunting*. Buatlah sebuah produk berupa poster pencegahan atau infografis yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai *stunting*.

1. Identifikasi permasalahan *stunting* dan program yang sudah dilakukan di lingkungan Kalian.
2. Secara berkelompok, diskusikan mengenai cara alternatif untuk mencegah *stunting*.
3. Sajikan ide dan hasil diskusi dalam bentuk poster.

Refleksi

Pada akhir bab ini, Kalian akan diajak memikirkan kembali:

1. Apa yang sudah dipelajari dan seberapa dalam dan tepat pemahaman Kalian atas pembelajaran pada bab ini?
2. Bagian mana materi yang belum Kalian pahami?
3. Apa yang akan Kalian lakukan untuk meningkatkan pemahaman Kalian tentang materi ini?

Uji Kompetensi

I. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Kalian paling tepat!

1. Dua kecambah diletakkan di suatu tempat, kecambah yang satu terkena cahaya sedangkan yang lain tidak terkena cahaya. Beberapa kecambah yang diletakkan di tempat gelap, jauh lebih panjang daripada kecambah yang diletakkan di tempat yang terang. Hal ini menunjukkan bahwa
 - A. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan
 - B. Cahaya merupakan faktor yang tidak diperlukan
 - C. Cahaya sedikit diperlukan untuk pertumbuhan
 - D. Cahaya merupakan faktor penghambat pertumbuhan
 - E. Cahaya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan
2. Budi melakukan percobaan dengan perlakuan sebagai berikut:
 - I. Pot tanaman I dimasukkan ke dalam kardus. Kardus tersebut ditutup kain Kasa yang dilubangi dengan diameter 3 cm kemudian kardus tersebut ditempatkan di teras. Setiap pagi tanaman 1 disemprot dengan air sebanyak 200 ml.
 - II. Pot tanaman II ditempatkan dalam kardus yang berbeda tetapi dengan posisi kardus yang sama seperti kardus pot tanaman I. Setiap pagi tanaman II disemprot dengan air sebanyak 400 ml.Tujuan dari perlakuan yang berbeda-beda tersebut adalah....
 - A. Memberi variasi derajat keasaman tanah
 - B. Memberi kelembapan yang berbeda
 - C. Menjaga kandungan air dalam tanah
 - D. Mendapatkan cahaya yang cukup
 - E. Memberikan variasi jumlah oksigen
3. Petani buah durian yang berasal dari Bengkulu dan ingin menjual duriannya ke Jakarta, sebaiknya mengirim buah duriannya
 - A. Dalam kondisi matang dan siap santap
 - B. Masih belum matang, dan selama pengiriman cukup disimpan pada tempat yang berventilasi

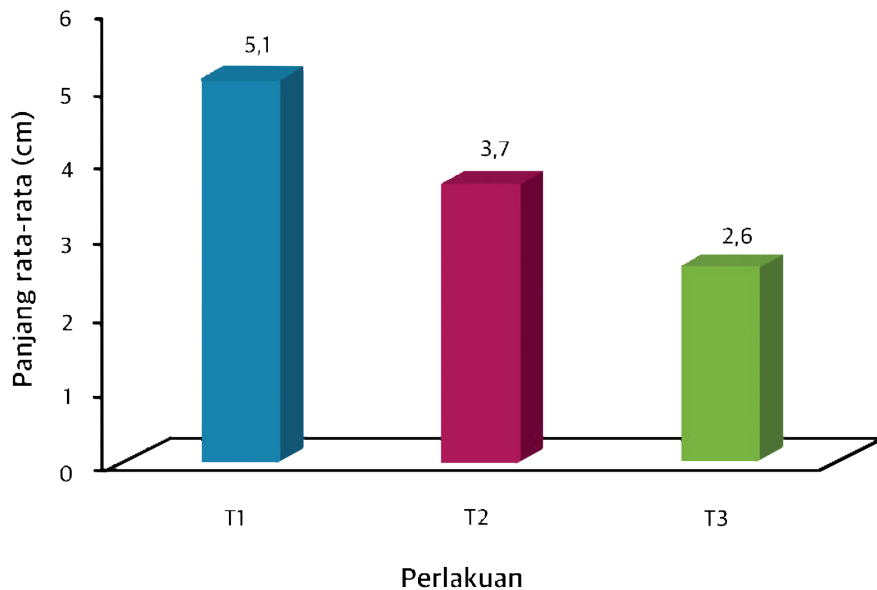
- C. Masih belum matang, dan selama pengiriman disemprot dengan hormon etilen
 - D. sudah matang, dan selama pengiriman disemprot dengan hormon etilen
 - E. masih belum matang, dan selama pengiriman ditutupi dengan plastik atau penutup lainnya
4. Berikut adalah beberapa gejala kelainan pada pertumbuhan manusia:
- Tinggi badan yang berada di bawah kisaran normal
 - Berat badan balita cenderung menurun atau sulit naik
 - Lebih mudah sakit karena daya tubuh yang rendah
 - Keterlambatan pada perkembangan fisik, sosial dan mental
 - Kemampuan fokus dan memori belajar yang kurang atau menurun
 - Pertumbuhan gigi yang terlambat

Kelainan tersebut disebabkan oleh

- A. Kekurangan gizi saat balita
 - B. terkena virus saat balita
 - C. tidak dilakukan imunisasi
 - D. terkena gangguan jiwa
 - E. Kekurangan sinar matahari saat bayi
5. Sebuah penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh suhu terhadap pertumbuhan benih ikan gurami.

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan, yang menjadi perlakuan dalam penelitian ini adalah perlakuan T1 dengan suhu 27°C, Perlakuan T2 dengan suhu 29°C dan perlakuan T3 dengan suhu 31°C.

Setelah 8 minggu pemeliharaan diperoleh rata-rata panjang benih ikan:



Berdasarkan tabel tersebut, dapat diambil kesimpulan....

- A. Suhu tidak berpengaruh pada pertumbuhan panjang ikan
- B. Suhu optimal pertumbuhan panjang benih ikan gurami adalah 29°C
- C. Suhu air berpengaruh pada pertumbuhan benih ikan gurami
- D. Semakin rendah suhu air, semakin baik pertumbuhannya
- E. Semakin tinggi suhu air, semakin pendek tubuh benih ikan

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ikan, petani budidaya ikan air tawar biasanya memberikan pakan buatan secara intensif (berlebih). Jelaskan dampak buruk dari pemberian pakan secara berlebih untuk kehidupan ikan?
2. Jelaskan upaya pencegahan yang sebaiknya dilakukan agar anak yang dilahirkan tidak mengalami kelainan pada pertumbuhannya!

Pengayaan

Salah satu isu terkait gangguan pertumbuhan yang menjadi perhatian adalah *stunting*. *Stunting* termasuk salah satu isu gangguan pertumbuhan manusia yang menjadi perhatian WHO sejak lama. Diketahui dalam laman berita WHO: <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell> deskripsi tentang *stunting*, penyebab *stunting*, konsekuensi dari terjadinya *stunting*, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *stunting* dipaparkan dengan jelas.

Sampai sekarang, isu gangguan pertumbuhan pada manusia, terutama *stunting* masih menjadi fokus riset banyak peneliti di dunia. Salah satu artikel penelitian yang dipublikasikan di jurnal penelitian memaparkan hasil revidi tentang bukti-bukti terkait gen yang bertanggung jawab terhadap fenomena *stunting* di negara-negara Asia.

Berikut adalah tautan artikel yang dimaksud: <https://doi.org/10.1016/j.mgene.2021.100970>. Taib, W. R. W., & Ismail, I. (2021). *Evidence of stunting genes in Asian countries: A review*. *Meta Gene*, 30, 100970.

Meta Gene 30 (2021) 100970



Evidence of stunting genes in Asian countries: A review

Wan Rohani Wan Taib^a, Imilia Ismail

^a Faculty of Health Sciences, Universiti Sultan Zainal Abidin, Gong Badak Campus, Kuala Nerus 21300, Terengganu, Malaysia

ARTICLE INFO

Keywords:
Stunting
Asian
Genes

ABSTRACT

Stunting defined as anthropometrically as height-for-age Z-score (HAZ) with less than 2 standard deviation (SD) has been observed more prevalent in children in developing countries that reflect the linear growth failure. It was estimated that the prevalence of stunting in Asian countries ranges from 30%–69%. Stunting occurs due to the interplay of genetic and environmental factors. The susceptible genes involve in hormone signalling, paracrine factor, matrix molecules, intercellular pathways and cellular processes of epiphyseal growth plate. Many genetic studies conducted among stunted children has elucidated the role of genes in affecting the attribute factors such as low birth weight, socio-economy, poor preventive health care and others. Whole genome sequencing revealed potential putative genes which involve in different pathways in related to retarded epiphyseal growth plate in various Asian countries such *GHSR*, *GHI*, *GHRHR*, *STAT5B*, *IGF1*, *COMP* and many more associated genes. The data emphasize that these potential genetic markers may provide better treatment in targeting the related pathophysiology in stunting development. In this current national implementation, genetic testing has not yet been permeated to the clinical practice for a standard evaluation since lack of genetic studies on stunting genes conducted in Asian countries, particularly Malaysia.

Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa stunting terjadi karena adanya interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Coba diskusikan dan telusuri lebih lanjut tentang interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, khususnya yang terjadi di negara-negara Asia.

Diskusikan dengan teman satu kelompok terkait pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana faktor genetik berpengaruh terhadap stunting?
2. Bagaimana lingkungan dapat memengaruhi terjadinya stunting?
3. Dari kedua faktor tersebut faktor manakah yang lebih dulu menyebabkan adanya stunting?
4. Dari kedua faktor tersebut faktor manakah yang lebih kuat pengaruhnya dalam menyebabkan adanya stunting?
5. Bagaimana interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan dapat memengaruhi stunting?

Glosarium

aglutinasi: penggumpalan darah akibat pengenalan antibodi aglutinin terhadap protein aglutinogen di permukaan sel darah merah.

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*): fase paling parah dalam infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Viruses*) yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh merespon infeksi, akibatnya infeksi ringan dapat berdampak mematikan bagi penderitanya.

alergi: respon hipersensitif imun tubuh yang muncul terhadap antigen yang dalam kondisi normal tidak memicu respon imun dan tidak bersifat umum pada populasi.

alveolus: kantung-kantung tipis selapis sel epitel dan pembuluh kapiler yang menjadi struktur utama pengisi organ paru-paru hewan vertebrata dan manusia.

amilase: enzim pemecah amilum menjadi monomernya, yaitu glukosa, terdapat pada rongga mulut dan usus halus.

antibodi: protein plasma darah, dikenal sebagai imunoglobulin, yang dapat mengenali patogen secara spesifik dan memicu respon imun selanjutnya.

antigen: molekul pemicu respon antibodi dan respon imun lainnya. Molekul antigen dapat berupa komponen sel patogen (umumnya mikroorganisme) maupun molekul bebas (seperti alergen pemicu alergi).

APCs (*Antigen-Presenting Cells*): sel penyaji antigen, makrofag yang memaparkan serpihan sisa fagositosis di membran sel sehingga dapat dikenali limfosit untuk melakukan respon imun selanjutnya.

arteri: pembuluh darah yang menjadi saluran darah mengalir keluar dari jantung.

asam absisat: hormon pada tumbuhan yang menghambat pertumbuhan dan menyebabkan tumbuhan memasuki masa dormansi.

ataksia: gangguan koordinasi tubuh yang ditandai dengan gerak yang tak terkendali.

augmentasi: tahapan pembentukan urin yang ditandai dengan penambahan zat-zat sampah metabolisme, racun atau zat berlebih dari tubuh untuk dikeluarkan bersama urin.

auksin: hormon pertumbuhan pada tumbuhan yang berperan meningkatkan volume sel dengan meregangkan struktur molekul dinding sel tumbuhan. Auksin dihasilkan oleh meristem apikal di ujung batang dan akar.

autoimun: kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri.

badan golgi: organel berupa lipatan-lipatan membran, berperan dalam pembentukan dan transpor molekul, khususnya yang akan dikeluarkan dari sel (sekretori).

diafise: bagian tengah dari tulang pipa, diapit oleh bagian-bagian ujung tulang (epifise).

diartrosis: sendi (hubungan antartulang) yang memungkinkan terjadinya beragam gerakan bebas.

difusi sederhana: perpindahan zat terlarut dari bagian dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi ke bagian dengan konsentrasi zat terlarut rendah.

difusi terfasilitasi: proses difusi dengan dibantu protein membran dalam memindahkan zat terlarutnya.

dinding sel: lapisan di luar membran sel pada beberapa tipe sel organisme (bakteri, tumbuhan dan jamur).

dismenorea: rasa nyeri sebelum atau saat menstruasi akibat kontraksi hebat pada uterus.

epidermis: jaringan pelapis terluar pada struktur tumbuhan.

eritrosit: sel darah dengan kandungan pigmen hemoglobin (berwarna merah) untuk mengangkut gas, khususnya sebagian besar oksigen dan sebagian kecil karbon dioksida.

estrogen: hormon reproduksi pada individu betina, dihasilkan oleh ovarium dan memengaruhi pembentukan sel telur, pematangan organ reproduksi dan ciri kelamin sekunder lainnya.

eukariotik: salah satu tipe sel dengan ciri adanya membran inti sel yang membatasi materi genetik dengan bagian sel lainnya. Tipe yang umum ditemukan pada organisme seluler, kecuali bakteri dan alga biru.

fagosit: sel darah putih dengan kemampuan melakukan fagositosis terhadap patogen, contohnya adalah sel neutrofil.

fagositosis: proses seluler dimana sel “makan” dengan cara memasukan partikel makanan kedalam membran dan digabung dengan lisosom berisi enzim pencernaan di dalam sitoplasma.

fagosom: kantung membran berisi partikel antigen dalam proses fagositosis sebelum bergabung dengan lisosom.

fertilisasi: peleburan sel sperma dan sel telur baik di dalam tubuh betina maupun di luar tubuh

filtrasi: tahapan pembentukan urin yang ditandai dengan penyaringan darah oleh sel podosit di glomerulus nefron ginjal.

fosfolipid: molekul lipid penyusun membran plasma. Sisi fosfat bersifat hidrofilik dan sisi lipid bersifat hidrofobik.

fotoreseptor: sel dengan kandungan molekul yang peka terhadap kondisi cahaya. Molekul tersebut dapat berupa pigmen, protein membran, dan vitamin. Sel tersebut berperan sebagai penangkap stimulus.

FSH (*Follicle Stimulating Hormone*): hormon hipofisis yang memicu pembentukan dan pematangan sel telur dan sperma.

gastritis: peradangan pada dinding lambung.

giberelin: hormon pertumbuhan pada tumbuhan yang berperan memicu perkembangan biji dan mengendalikan perbungaan.

GnRH (*Gonadotropin Releasing Hormone*): hormon yang dihasilkan hipotalamus untuk memicu hipofisis menghasilkan hormon reproduksi.

gradien konsentrasi: perbedaan konsentrasi zat terlarut antara dua larutan yang dipisahkan membran semipermeabel.

heme: gugus zat besi pada hemoglobin, dikaitkan langsung dengan pengikatan gas.

hemoglobin: pigmen pada sel darah merah, berupa molekul protein besar dengan 4 sub unit protein kecil yang terikat dengan gugus heme (mengandung zat besi).

hidrofilik: sifat molekul yang dapat larut pada pelarut polar, dalam hal ini adalah air. Molekul dapat membentuk ikatan kimiawi dengan molekul air.

hidrofobik: sifat molekul yang tidak larut dalam air, umumnya bersifat non-polar dan berasal dari kelompok lipid.

hidrolisis ATP (Adenosin Trifosfat): pemecahan molekul ATP menjadi ADP dan untuk memperoleh fosfat reaktif yang akan memicu reaksi seluler selanjutnya.

hipertonik : larutan yang cenderung pekat, dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dari zat pelarut.

hipofisis: bagian dari otak, kelenjar yang menghasilkan banyak tipe hormon.

hipotonik: larutan yang cenderung encer, dengan konsentrasi zat pelarut lebih tinggi dari zat terlarut.

HIV (*Human Immunodeficiency Viruses*): virus yang menyerang sistem imun manusia, khususnya limfosit T tipe CD4 (sel T pembantu), dapat menurunkan imunitas manusia secara drastis.

impuls saraf: aliran ion di sepanjang sel saraf yang menandai koordinasi antarsel dalam jaringan dan organ dalam sistem saraf.

imunitas: kondisi ketahanan tubuh seseorang yang dapat dipicu secara aktif (produksi antibodi merespon infeksi) maupun pasif (mendapat antibodi dari pihak lain) dengan cara alami (contoh: vaksinasi) maupun buatan (contoh: donor plasma).

inflamasi: peradangan, ditandai dengan pembengkakan jaringan akibat infeksi ataupun luka.

iritabilitas: kepekaan tumbuhan pada perubahan lingkungan di sekitarnya.

isotonik: larutan dengan konsentrasi zat pelarut dan zat terlarut yang sama dengan komposisi cairan sel.

kambium: hasil perkembangan meristem lateral, jaringan pembentuk xilem dan floem pada batang dikotil.

kapiler: pembuluh darah terkecil, tempat terjadinya pertukaran zat.

karbominohemoglobin: molekul hemoglobin yang tengah mengikat sejumlah karbon dioksida.

kelenjar limfa: jaringan atau organ yang memproduksi limfosit.

kloroplas: organel bermembran ganda pada sel eukariotik yang berperan dalam fotosintesis karena keberadaan klorofil di dalamnya.

kolenkim: jaringan penyokong bagian muda pada tumbuhan dengan penebalan dinding tak merata.

kolostrum: makanan alami pertama untuk bayi baru lahir yang diproduksi kelenjar mammae ibu, sebelum air susu ibu (ASI). Kolostrum banyak mengandung antibodi.

leukosit: sel darah putih, sel darah berinti sel yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh.

LH (Luteinizing Hormone): hormon hipofisis yang memicu pengeluaran sel telur dan sperma dari masing-masing kelenjarnya.

limfosit: tipe sel darah putih dengan fungsi utama dalam sistem imun spesifik, dengan membentuk antibodi (limfosit B) dan pengenalan seluler (limfosit T).

lingkaran tahun: formasi lapisan xilem pada batang dikotil yang ditandai dengan perbedaan ketebalan lapisan xilem akibat perbedaan kadar air di setiap musim.

lipase: enzim pankreas yang memecah lemak di usus halus.

lisosom: organel bermembran berupa kantung berisi enzim pencernaan, dibuat oleh badan Golgi.

lisozim: enzim merusak dinding sel bakteri, diproduksi kelenjar tubuh seperti kelenjar liur dan air mata.

makrofag: tipe sel dengan kemampuan memakan patogen dan menyediakan antigen untuk respon imun spesifik. Makrofag dapat berasal dari sejumlah sel darah putih seperti monosit.

membran plasma: struktur seluler berupa lapisan lipid yang menjadi pembatas sel dengan lingkungan luar (pada sel tak berdinding), juga pada struktur sebagian organel di dalam sel. Membran plasma juga berperan dalam pengaturan transpor zat.

meristem apikal: jaringan meristem yang terletak di bagian ujung batang dan akar, menyebabkan pertumbuhan yang berorientasi menambah panjang organ tersebut.

meristem lateral: jaringan meristem yang terletak di bagian tepi batang dan akar, menyebabkan pelebaran organ tersebut.

meristem: jaringan muda dan masih aktif membelah pada tumbuhan.

metabolisme: proses fisiologi berupa reaksi kimia di dalam sel yang dikatalis oleh enzim dengan cara menyusun atau merobak molekul guna menghasilkan molekul lainnya dan energi.

metagenesis: siklus hidup atau pergiliran keturunan antara fase generatif (seksual) dan fase sporofit/vegetatif (aseksual) pada tumbuhan.

metode mikroskopi: metode kajian sel berbasis pengamatan menggunakan mikroskop.

mikrovilli: tonjolan pada permukaan membran sel epitel penyusun dinding usus halus, berperan dalam memperluas area penyerapan makanan.

miofibril: serabut otot yang disusun oleh miofilamen, baik miofilamen tebal (miosin) dan yang tipis (aktin) yang menjadi dasar struktur jaringan otot.

mitokondria: organel bermembran ganda pada sel eukariotik yang berperan dalam respirasi sel sebagai penghasil energi utama bagi kehidupan sel.

model mosaik cair: model struktur dan sifat membran plasma sel yang digambarkan seperti mosaik (lipid yang diselingi protein) dan cair karena interaksi antara molekulnya.

monomer: molekul kecil penyusun polimer.

multiseluler: sifat/kondisi makhluk hidup yang tubuhnya terdiri dari banyak ragam dan jumlah sel hidup dan memiliki tingkatan organisasi kehidupan.

nefritis: peradangan pada nefron ginjal yang menyebabkan gagal ginjal, dapat disebabkan karena infeksi, kelainan genetik dan cedera.

nefron: unit struktural terkecil pada ginjal sebagai tempat pembentukan urin, terdiri dari glomerulus dan tubulus.

neuron: sel saraf, berperan dalam menghantarkan impuls saraf, baik menuju saraf pusat (sensorik/afere), antar neuron di dalam saraf pusat (interneuron/konektor/asosiasi) dan keluar dari saraf pusat (motorik/efere).

nidasi: penempelan embrio pada dinding uterus (endometrium).

nukleus: organel sel eukariotik yang menjadi tempat beradanya materi genetik (DNA) kromosomal yang mengatur seluruh aktivitas dan struktur sel.

oksihemoglobin: molekul hemoglobin yang tengah mengikat sejumlah oksigen.

osmosis: perpindahan air dari bagian yang encer menuju yang pekat dengan melalui membran semipermeabel.

ovarium: kelenjar kelamin pada individu betina yang menjadi tempat pembentukan dan pematangan sel telur.

oviduk: saluran penghubung ovarium dan uterus, tempat terjadinya fertilisasi.

parenkim: jaringan dasar dengan ragam fungsi seperti untuk fotosintesis (klorenkim), penyimpan cadangan makanan, penyimpan udara (aerenkim).

patogen: organisme yang dapat memicu kondisi sakit (penurunan fungsi tubuh) pada organisme lainnya, umumnya berupa mikroorganisme (virus, bakteri, protista, dan jamur).

pepsin: enzim di lambung yang memecah protein menjadi pepton .

perkecambahan: tahap awal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji, yang ditandai dengan tumbuhnya organ tubuh tumbuhan muda yang dirangsang oleh penyerapan air, umumnya terjadi di dalam tanah.

perkembangan: proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna pada makhluk hidup.

pertumbuhan: proses penambahan ukuran dan berat tubuh, serta tidak dapat kembali ke kondisi semula (irreversible)

plasma darah: cairan darah yang menjadi bagian terbesar dari cairan tubuh hewan/manusia secara keseluruhan

pneumonia: penyakit infeksi disebabkan virus dan bakteri yang mengakibatkan peradangan dan memicu produksi cairan berlebih di paru-paru.

polimer: molekul besar yang disusun oleh monomer.

potensial aksi: perubahan potensial membran sel saraf akibat aliran ion selama impuls saraf di alirkan.

progesteron: hormon reproduksi pada individu betina, dihasilkan oleh ovarium dan memengaruhi dinding rahim untuk pertumbuhan embrio.

prokariotik: salah satu tipe sel dengan ciri tidak adanya membran inti sel, amat sedikit organel, dan proses seluler yang lebih sederhana. Ditemukan pada tipe sel bakteri dan alga biru.

pubertas: perubahan fisik pada fase perkembangan manusia akibat mulai diproduksi hormon reproduksi.

rangka aksial: rangka yang berupa sumbu tubuh, yang berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh.

rangka apendikular: rangka yang menyusun anggota gerak (tangan dan kaki).

reabsorpsi: tahapan pembentukan urin yang ditandai dengan penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa dan asam amino, di tubulus nefron ginjal.

refleks: bentuk respon segera, baik motorik (gerak) maupun sekretorik (produksi cairan tubuh) terhadap impuls dari saraf sensorik aferen. Refleks merupakan suatu jalur saraf sederhana, dimana stimulus akan disampaikan ke sumsum tulang belakang

respon imun humoral: respon imun spesifik yang ditandai dengan pembentukan antibodi (oleh limfosit B) yang beredar melalui cairan tubuh.

respon imun seluler: respon imun spesifik yang ditandai dengan pengenalan antigen oleh reseptor permukaan sel limfosit T.

retikulum endoplasma (RE): organel berupa lipatan-lipatan membran yang terhubung dengan membran nukleus. RE memiliki dua tipe, RE Kasar memiliki ribosom untuk sintesis protein dan RE halus tanpa ribosom untuk sintesis lipid.

ROS (*Reactive Oxygen Species*): radikal bebas yang dapat memengaruhi bahkan mengganggu berbagai proses fisiologi tubuh, terbentuk saat tubuh kekurangan oksigen.

saraf tepi: semua jaringan saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang.

SEM (*Scanning Electron Microscope*): jenis mikroskop elektron yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan objek dengan sinar elektron yang terfokus. Hasil pengamatan hanya menunjukkan permukaan objek saja.

sifilis: penyakit menular seksual yang disebabkan infeksi bakteri *Treponema pallidum*, umumnya ditandai dengan munculnya luka di sekitar organ kelamin.

sinartrosis: sendi (hubungan antartulang) yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan.

sitokinin: hormon pertumbuhan pada tumbuhan yang berperan dalam memicu pembelahan sel serta pembentukan tunas.

sitologi: ilmu tentang sel, meliputi kajian tentang struktur, fungsi, dan peran sel dalam kehidupan.

sitoplasma: cairan dan ragam komponen seluler yang terlarut di dalamnya yang berada di balik lapisan membran sel dan di luar inti sel.

sklerenkim: jaringan penyokong bagian tua dan mati pada tumbuhan dengan penebalan dinding merata.

skoliosis: kelainan tulang belakang yang ditandai formasi tulang belakang yang bengkok ke samping kiri atau kanan.

stroke non hemoragik: hilangnya fungsi otak secara mendadak akibat gangguan suplai darah ke bagian otak.

TEM (*Transmission Electron Microscope*): tipe mikroskop elektron yang menghasilkan visual objek dengan memancarkan elektron yang menembus ke dalam objek pengamatan dan pengamat mengamati hasil tembusannya pada layar.

testis: kelenjar kelamin pada individu jantan yang menjadi tempat pembentukan dan pematangan sel sperma.

testosteron: hormon reproduksi pada individu jantan, dihasilkan oleh testis dan memengaruhi pembentukan sperma, pematangan organ reproduksi dan ciri kelamin sekunder lainnya.

transpor aktif: tipe transpor sel melalui membran dengan menggunakan energi.

transpor pasif: tipe transpor sel melalui membran dengan tanpa menggunakan energi.

transporter glukosa: protein membran pengatur keluar masuknya glukosa dari darah ke jaringan tubuh.

tremor: gerakan gemetar yang tidak terkendali, terjadi secara berulang dan tidak disadar.

trombosit: serpihan sel yang memproduksi enzim trombokinase untuk memicu penutupan luka (pembekuan darah).

tuberkulosis: penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang menyebabkan peradangan di paru-paru, namun juga dapat memengaruhi bagian tubuh lainnya.

uniseluler: sifat/kondisi makhluk hidup yang tubuhnya terdiri dari satu sel hidup.

uterus: organ reproduksi betina berupa kantung tempat pertumbuhan embrio hingga kelahiran.

vaksinasi: metode kesehatan untuk memicu diproduksi antibodi dengan cara memasukkan antigen ke dalam tubuh. Antigen dapat berasal dari komponen tubuh virus yang telah dilemahkan (vaksin).

vakuola: organel bermembran tunggal yang berperan dalam penyimpanan molekul (vakuola pada sel tumbuhan), mencerna makanan (menyatu dengan lisosom) dan mengatur kepekatan cairan sel (vakuola kontraktil).

vena: pembuluh darah yang menjadi saluran darah mengalir menuju jantung.

villi: lipatan-lipatan yang membentuk tonjolan pada lapisan jaringan dinding usus.

zigot: bentuk kehidupan awal organisme multiseluler, hasil peleburan sel kelamin jantan dan betina.